

Синхронизация с внешним оборудованием — краткое руководство

Стыковка сонара/камеры с платой **SonarMotorDriver** при сканировании сектора.

Сигналы (3.3 В, общий GND обязателен)

Сигнал	Пин	Кто → кому	Смысл
SYNC_OUT	PB9	плата → вам	HIGH — антенна на точке, можно мерить; LOW — плата едет
SYNC_IN	PB12	вы → плате	ваш импульс «замер готов»: фронт LOW→HIGH (pull-down, ждёт HIGH)

Как работает

1. Плата встаёт на точку → **SYNC_OUT = HIGH**.
2. Вы делаете замер и подаёте импульс на **SYNC_IN** (≥ 1 мс).
3. Плата едет к следующей точке → **SYNC_OUT = LOW**. Повтор.

Засчитывается только импульс, поданный при **SYNC_OUT = HIGH**; во время движения — игнорируется.

Режимы (команда **sync=N**, по умолчанию 0)

Режим	Переход к следующей точке	SYNC_IN
sync=0	по таймеру delay из scan=	не нужен
sync=1	только по вашему импульсу	обязателен (иначе стоит вечно)
sync=2	по импульсу или delay как тайм-ауту	желателен ← рекомендуется

Запуск

```
sync=2      # режим (ответ ok:sync=2); 0..2, иначе игнор
scan=0,90,0.5,300  # сектор 0..90°, шаг 0.5°, delay=тайм-аут 300 мс
stop        # завершить
```

Требования к импульсу SYNC_IN

- длительность ≥ 1 мс, затем возврат в LOW ≥ 1 мс (опрос входа 1 кГц);
- уровень 3.3 В (для 5 В — делитель/буфер);
- подавать только при **SYNC_OUT = HIGH**.

Проверка линии

Команда **sync** → **sync=1 in=0 out=1 n=42** (режим, уровень SYNC_IN, уровень SYNC_OUT, счётчик принятых импульсов). Подайте импульсы — n должно вырасти на их число.